

$X, \{f_{n_k}(x)\}_{k=1}^{\infty}$ 是收敛数列. 记 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = F(x)$. F 显然是线性的, 并且

$$|F(x)| \leq \|x\| \limsup_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k}\|, \quad \forall x \in X.$$

从而 $F \in X^*$. 即得 $w^*\text{-}\lim f_{n_k} = F$.

引理 6.4.11 设 X 是线性赋范空间. 若 X^* 是可分的, 则 X 自身也是可分的.

证明 设 $\{f_n\}$ 是 X^* 的稠密子集. 令 $g_n = f_n/\|f_n\|$, 记 $S_1^* = \{f \in X^* \mid \|f\| = 1\}$, 易见 $\{g_n\}$ 是 S_1^* 的稠密子集. 因为 $\|g_n\| = 1$, 可以选取 $x_n \in X$, 使得

$$\|x_n\| = 1, \quad g_n(x_n) \geq \frac{1}{2}.$$

记 $X_0 = \overline{\text{linspan}\{x_n\}}$, X_0 是可分的 (x_n 的有理系数的线性组合在 X_0 中稠密). 兹证明 $X = X_0$. 倘若不然, 则必有非零 $x_0 \in X \setminus X_0$. 不妨设 $\|x_0\| = 1$, 则由定理 6.3.7 知, $\exists f_0 \in X^*$, 使得

$$\|f_0\| = 1, \quad f_0(x) = 0, \quad \forall x \in X_0.$$

于是 $f_0 \in S_1^*$. 但是

$$\begin{aligned} \|g_n - f_0\| &= \sup_{\|x\|=1} |g_n(x) - f_0(x)| \\ &\geq |g_n(x_n) - f_0(x_n)| = g_n(x_n) \geq \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

这与 $\{g_n\}$ 在 S_1^* 中稠密矛盾. 从而 X 可分.

推论 6.4.12 设 X 是自反可分 Banach 空间, 则 X 的有界集是弱列紧的.

证明 因为 $X^{**} = X$ 是可分的, 故由上述引理知 X^* 是可分的. 由定理 6.4.10 知, X^{**} 中的有界集是弱*列紧的. 而当 $X = X^{**}$ 时, X 上弱收敛就是 X^{**} 上的弱*收敛, 故 X 的有界集是弱列紧的.